

1 気象要素と単位

考え方 気象要素には、それぞれ決まった単位があります。単位と気象要素を、組にして覚えます。

(1) A (単位は℃)

気温

- 単位が℃の気象要素は、気温です。

(2) B (単位は%)

湿度

- 単位が%の気象要素は、湿度です。

(3) C (単位はm/s)

風速

- 単位がm/sの気象要素は、風速です。

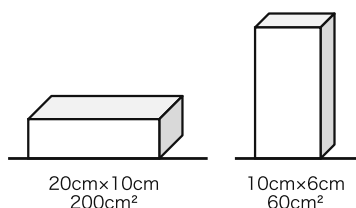
(4) hPaの読み方

ヘクトパスカル

- hPaは、ヘクトパスカルと読みます。

2 圧力の計算

考え方 圧力は、力の大きさを面積でわって求めます。面積を cm^2 から m^2 に直してから計算します。



(1) 面積を2倍にしたとき

ウ

- 圧力は、力の大きさを面積でわった値です。面積が2倍になると、わる数が2倍になるので、圧力は $\frac{1}{2}$ になります。

(2) いちばん広い面を下に

1200Pa

- 質量2.4kgは2400gです。
 $2400 \div 100 = 24$
- 200cm²を、m²に直します。
 $200 \div 10000 = 0.02$
 $24 \div 0.02 = 1200$

(3) いちばんせまい面を下に

4000Pa

- 力の大きさは、同じ24Nです。
- 60cm²を、m²に直します。
 $60 \div 10000 = 0.006$
 $24 \div 0.006 = 4000$

(4) 板の上面が受ける力

50000N

- 1000hPaをPaに直します。
 $1000 \times 100 = 100000$
- 力の大きさは、圧力に面積をかけて求めます。
 $100000 \times 0.5 = 50000$

3 空気の質量と大気圧

考え方 空気の質量は、空気を入れる前後の質量の差からわかります。

(1) 出入り口をふさぐ理由

ボールの中の空気が外へ出ないようにするため。

- 出入り口が開いていると空気が出ていき、はかった質量が正しくなくなります。

(2) 大きくなった質量

4.2g

- 空気を入れたあとの質量から、入れる前の質量をひきます。
 $414.2 - 410.0 = 4.2$

(3) 実験からわかること **空気にも質量がある。**

- 空気を入れると質量が大きくなり、ぬくともともどりました。
- 空気のみで質量が変わったので、空気にも質量があるとわかります。

(4) 大気圧の説明

ア、エ

- アとエが正しい説明です。大気圧は、空気の重さによって生じ、あらゆる向きからはたらきます。
- イはまちがいです。下向きだけでなく、あらゆる向きからはたらきます。
- ウはまちがいです。標高が高いほど上にある空気の量が少ないので、小さくなります。

まちがえやすいところ

- 面積を cm^2 のまま使わないように、m²に直してから、力の大きさをわります。
- hPaをPaに直すときに、100でわらないように、100をかけます。